사물인터넷과 빅데이터

3주차 강의교재

프로젝트 기획

청주교육대학교 컴퓨터교육과

문서 버전: v1.0.1.0 | 2026년 2월

목차

1 오늘의 수업 — 프로젝트의 첫걸음 **2**
1.1 전체 프로젝트, 지금 어디쯤? . . . 2
1.2 지난 주에 했던 것 . . . 2
1.3 오늘의 학습 목표 . . . 2

2 좋은 프로젝트 주제란? **3**
2.1 좋은 주제의 4가지 조건 . . . 3
2.1.1 조건 1: 센서로 측정 가능한가? . . . 3
2.1.2 조건 2: 학교에서 수집 가능한가? . . . 3
2.1.3 조건 3: 비교·분석이 가능한가? . . . 4
2.1.4 조건 4: 교육적 의미가 있는가? . . . 4
2.2 프로젝트 주제 예시 카드 . . . 4
2.3 주제를 직접 만들고 싶다면? . . . 5

3 "측정 가능"과 "측정 불가능" — 연구 질문 만들기 **5**
3.1 추상적 표현을 구체적 지표로 바꾸기 . . . 6
3.2 핵심 메시지: 센서와 AI의 한계 . . . 6
3.3 연습: 측정 가능한 질문 만들기 . . . 7

4 센서 선택하기 **7**
4.1 마이크로비트 V2 내장 센서 . . . 7
4.2 Grove 확장 센서 (I2C 연결) . . . 8
4.3 내장 센서 vs 확장 센서 비교 . . . 9
4.4 센서 선택 도구 3종 활용법 . . . 10
4.5 센서 선택 의사결정 가이드 . . . 13

5 데이터 수집 계획서 작성 **13**
5.1 계획서란? . . . 14
5.2 계획서 10개 항목 상세 가이드 . . . 14
5.3 작성 예시: "교실 쾌적도 측정" . . . 16

6 오늘의 정리 **16**
6.1 핵심 요약 . . . 17
6.2 과제 안내 . . . 17
6.3 다음 주 예고 . . . 17

1. 오늘의 수업 — 프로젝트의 첫걸음

1.1 전체 프로젝트, 지금 어디쯤?

이번 학기 프로젝트는 크게 4단계로 이루어져 있어요. 오늘은 그중 **첫 번째 단계**에 해당합니다.

[1단계] 기획 (3주차) **지금 여기!**
"무엇을 측정할까? 어떤 센서를 쓸까?"
[2단계] 제작 (4주차) — "MakeCode로 데이터수집기를 만들자"
[3단계] 수집 (5~8주차) — "실습학교에서 실제 데이터를 모으자"
[4단계] 분석 (9~13주차) — "바이브코딩으로 데이터를 시각화하고 해석하자"

그림 1: 프로젝트 진행 4단계 흐름도 (3주차 강조)

오늘 만드는 **데이터 수집 계획서**는 단순한 과제가 아니에요. 이 계획서가 4주차에 만들 데이터수집기의 설계도가 되고, 5~8주차에 실습학교에서 데이터를 모을 때의 가이드가 됩니다.

1.2 지난 주에 했던 것

2주차 활동	핵심 경험
Claude로 자기소개 홈페이지 제작	"AI에게 말로 설명 → 코드 생성" 체험
센서 탐색	마이크로비트 내장 센서 + Grove 확장 센서 종류 확인
대화목록 PDF 작성	AI와의 대화 기록을 문서로 정리

1.3 오늘의 학습 목표

학습 목표

1. 학교 현장에서 센서로 측정 가능한 프로젝트 주제를 선정할 수 있다.
2. 프로젝트 주제에 적합한 센서를 선택하고 그 이유를 설명할 수 있다.
3. 데이터 수집 계획서를 작성하여 수집 절차를 구체화할 수 있다.
4. "측정 가능한 질문"과 "측정 불가능한 질문"을 구분할 수 있다.

2. 좋은 프로젝트 주제란?

2.1 좋은 주제의 4가지 조건

그림 2: 좋은 프로젝트 주제 4가지 조건

2.1.1 조건 1: 센서로 측정 가능한가?

센서는 **숫자를 만들어내는 장치**예요.

센서로 측정할 수 있는 것	센서로 측정할 수 없는 것
온도 (25.3°C)	학생의 기분
소음 크기 (72)	수업의 재미
밝기 (350 lux)	급식의 맛
거리 (1,500 mm)	선생님의 카리스마
CO_2 농도 (800 ppm)	교실의 분위기

2.1.2 조건 2: 학교에서 수집 가능한가?

수집 가능한 장소	현실적으로 어려운 장소
교실 (책상 위, 창가)	야외 하천, 산속
복도, 계단	학교 밖 주택가
급식실 입구	지하실, 옥상 (접근 제한)
도서관, 체육관	다른 학교

2.1.3 조건 3: 비교·분석이 가능한가?

비교 유형	예시
시간 비교	1교시 vs 5교시, 오전 vs 오후
장소 비교	1층 복도 vs 3층 복도, 창가 vs 중앙
조건 비교	창문 열림 vs 닫힘, 에어컨 켜짐 vs 꺼짐

2.1.4 조건 4: 교육적 의미가 있는가?

교육 연계 교과	프로젝트 예시
과학 — 날씨와 생활	교실 온습도 변화, 자연광 변화
과학 — 공기 질과 건강	교실 CO_2 농도, 환기 효과
수학 — 통계와 측정	복도 통행량, 급식 대기 시간
체육 — 안전한 운동 환경	운동장 온습도와 자외선

팁

조건 1(측정 가능)과 조건 2(학교에서 수집 가능)는 **반드시** 충족해야 합니다.

2.2 프로젝트 주제 예시 카드

그림 3: 프로젝트 주제 예시 카드 8종

#	주제	연구 질문	센서	난이도
1	교실 쾌적도 측정	"언제 교실이 가장 쾌적할까?"	SHT40 + SGP30	중
2	복도 소음 패턴	"쉬는 시간 소음이 얼마나 클까?"	내장 마이크	하
3	급식실 대기 환경	"급식 대기 줄이 길 때 온도는?"	VL53L0X + SHT40	중
4	운동장 활동 환경	"운동하기 좋은 날씨 조건은?"	SHT40 + TSL2561	중
5	도서관 조용함	"어느 자리가 집중하기 좋을까?"	내장 마이크 + 빛	하
6	화장실 사용 패턴	"쉬는 시간 사용 빈도는?"	VL53L0X	중
7	교실 환기 알림	"언제 창문을 열어야 할까?"	SGP30 + SHT40	상
8	자연광 변화 관찰	"교실 밝기가 시간대별로 변할까?"	TSL2561	하

CO_2 농도 기준 참고 (카드 7):

CO_2 농도	상태	조치
400~600 ppm	쾌적	유지
600~1,000 ppm	보통	환기 권장
1,000~2,000 ppm	나쁨	즉시 환기
2,000 ppm 이상	매우 나쁨	긴급 환기

2.3 주제를 직접 만들고 싶다면?

#	확인 질문	
1	센서로 측정할 수 있는 값이 있는가?	☐
2	학교 안에서 데이터를 수집할 수 있는가?	☐
3	비교할 수 있는 변인이 2개 이상 있는가?	☐
4	4주 이상 변화가 있는 주제인가?	☐
5	보유 센서 중 사용할 센서가 있는가?	☐

3. "측정 가능"과 "측정 불가능" — 연구 질문 만들기

3.1 추상적 표현을 구체적 지표로 바꾸기

그림 4: "측정 가능 vs 측정 불가능" 비교 다이어그램

추상적 질문	→	측정 가능한 질문
"교실이 덥다"		"교실 온도가 28°C 이상인 시간은 하루 중 몇 %인가?"
"복도가 시끄럽다"		"쉬는 시간 복도 소음이 수업 시간의 몇 배인가?"
"교실이 쾌적하다"		"온도 22~26°C이고 습도 40~60%인 시간 비율은?"
"급식실이 혼잡하다"		"급식 시간에 1분당 거리 센서 감지 횟수는?"

3.2 핵심 메시지: 센서와 AI의 한계

이번 학기에서 가장 중요한 메시지

"센서는 현재 상태만 측정한다. 미래를 예측하지 않는다."
센서가 "온도 30°C"라고 알려주면 **지금 이 순간** 30°C라는 뜻이에요. "내일도 30°C일 것이다"는 사람이 데이터를 보고 추정하는 것입니다.

"AI는 집중도를 판단하지 않는다. 우리가 만든 기준을 계산할 뿐이다."
AI가 "이 교실은 집중하기 좋다"라고 말한다면, **우리가** "집중하기 좋다 = 소음 50 이하 + 온도 22~26°C"라는 기준을 만들고, AI는 그 기준에 따라 계산한 것이에요.

그림 5: “센서 → 데이터 → 기준 → 판단” 흐름도

3.3 연습: 측정 가능한 질문 만들기

#	질문	가능?	변환
1	“교실 온도가 28°C 이상이다”	O	—
2	“학생들이 집중하고 있다”	X	“소음이 기준값 이하인 시간 비율은?”
3	“교실 소음이 50 이하이다”	O	—
4	“급식이 맛있다”	X	(센서로 변환 불가, 설문 필요)
5	“복도에 사람이 지나간다”	O	—
6	“CO_2 농도 1,000ppm 초과”	O	—
7	“운동장이 안전하다”	X	“온도 33°C 이하이고 습도 80% 이하인가?”

4. 센서 선택하기

4.1 마이크로비트 V2 내장 센서

그림 6: 마이크로비트 V2 내장 센서 배치도

센서	측정 항목	출력 범위	정밀도	특징
온도 센서	온도 (°C)	−5~50°C	±3°C	CPU 기반, +2~3°C 오차
빛 센서	밝기	0~255	상대값	LED 수광소자 활용
마이크	소리 크기	0~255	상대값	V2 전용, dB 아님
가속도	움직임 (mg)	±2g	중간	X/Y/Z 3축
나침반	방위각	0~360°	±5°	자기장 기반

내장 온도 센서 주의

CPU 발열 때문에 실제 기온보다 2~3°C 높게 나올 수 있어요. 정밀한 온도 측정이 필요하면 Grove SHT40을 사용하세요.

4.2 Grove 확장 센서 (I2C 연결)

그림 7: Grove 확장 센서 I2C 연결 다이어그램

센서	모듈	측정 항목	정밀도	I2C	적합한 주제
온습도	SHT40	온도 ±0.2°C, 습도 ±1.8%	매우높음	0x44	쾌적도, 운동장
공기질	SGP30	CO_2 400~60,000ppm	높음	0x58	환기, 공기질
거리	VL53L0X	30~2,000mm	높음	0x29	통행량, 대기줄
조도	TSL2561	0.1~40,000lux	높음	0x39	자연광, 밝기
기압	BMP280	300~1,100hPa	높음	0x76	날씨 변화

I2C 주소 충돌 주의

VL53L0X(0x29)와 TSL2561(기본 0x29)은 주소가 같아서 동시 사용 시 TSL2561의 주소를 0x39로 변경해야 합니다.

4.3 내장 센서 vs 확장 센서 비교

그림 8: 내장 센서 vs 확장 센서 비교 인포그래픽

4.4 센서 선택 도구 3종 활용법

그림 9: 센서 선택 도구 3종 활용 화면

도구 1: 센서 시뮬레이터 — 드래그앤드롭으로 센서 조합 체험

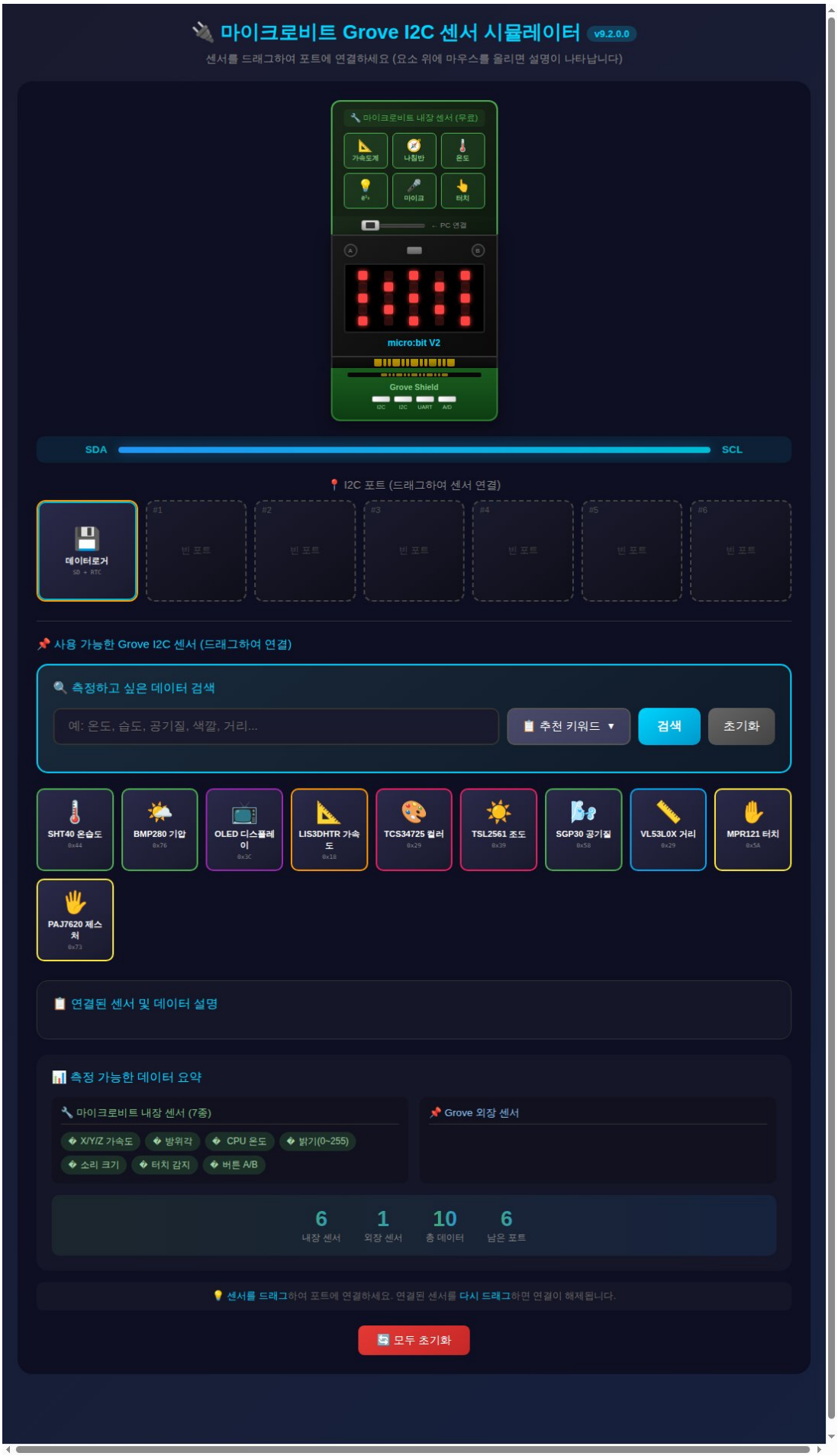

그림 10: 센서 시뮬레이터 v9 화면

도구 2: 센서 조합 카탈로그 (Excel) — 848가지 조합 필터링
도구 3: 센서 검색 도구 (HTML) — 키워드 입력으로 센서 추천

그림 11: 센서 선택 도구 연계 흐름도

4.5 센서 선택 의사결정 가이드

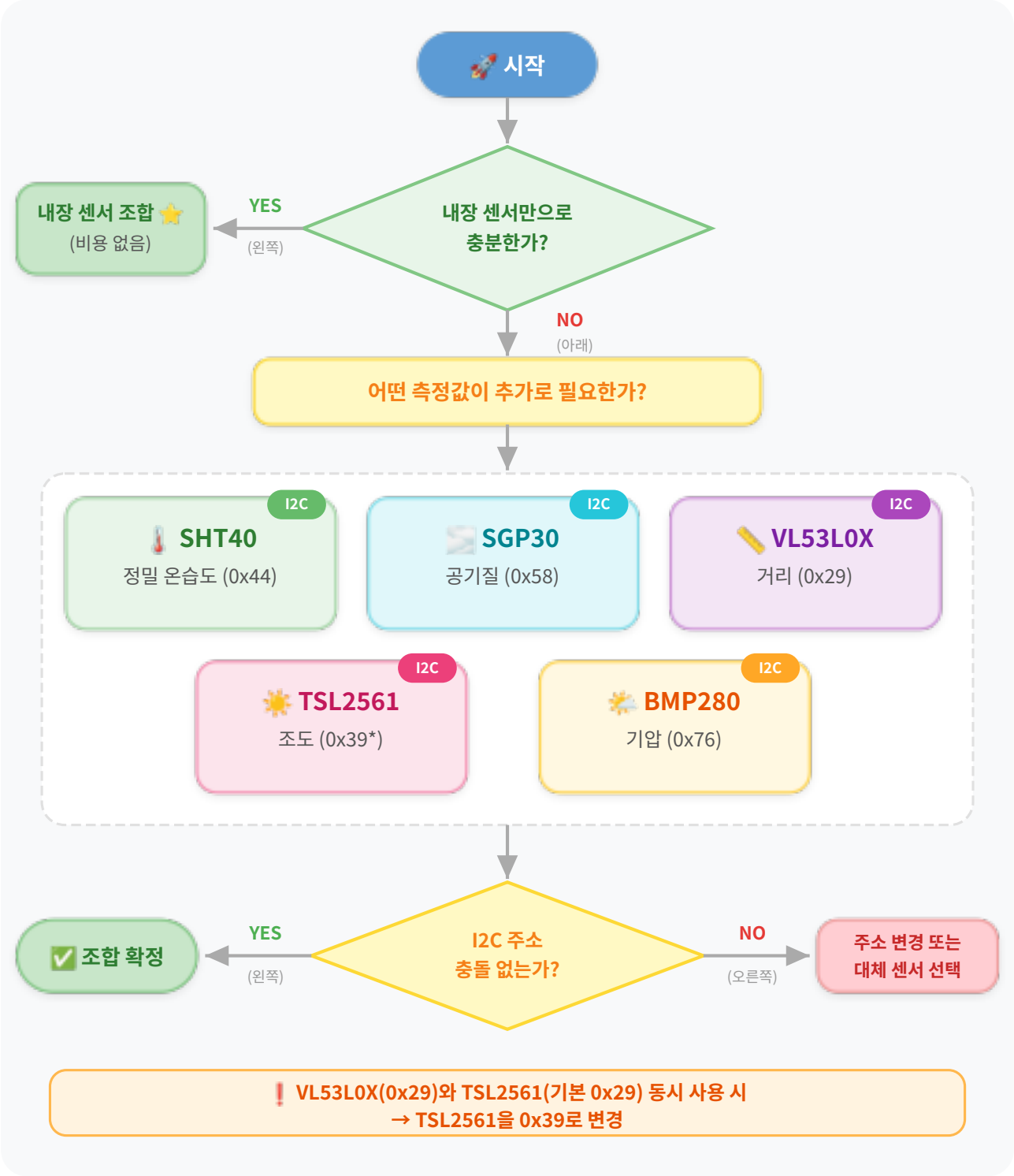

그림 12: 센서 선택 의사결정 플로차트

5. 데이터 수집 계획서 작성

5.1 계획서란?

데이터 수집 계획서는 **프로젝트의 설계도**예요. “무엇을, 어디서, 얼마나 자주, 얼마나 오래 수집할 것인가”를 미리 정해둡니다.

그림 13: 데이터 수집 계획서 양식

5.2 계획서 10개 항목 상세 가이드

항목 1: 프로젝트 제목

나쁜 예	좋은 예
“교실 측정”	“교실 쾌적도 시간대별 변화 측정”
“데이터 수집”	“1~3층 복도 소음 패턴 비교 분석”

항목 2: 연구 질문 — “~할까?”, “~일까?” 형태의 센서로 답할 수 있는 질문
항목 3~4: 측정 항목과 사용 센서
항목 5: 수집 장소 — “3-1 교실 창가 2번째 줄 책상 위”처럼 구체적으로
항목 6: 수집 간격

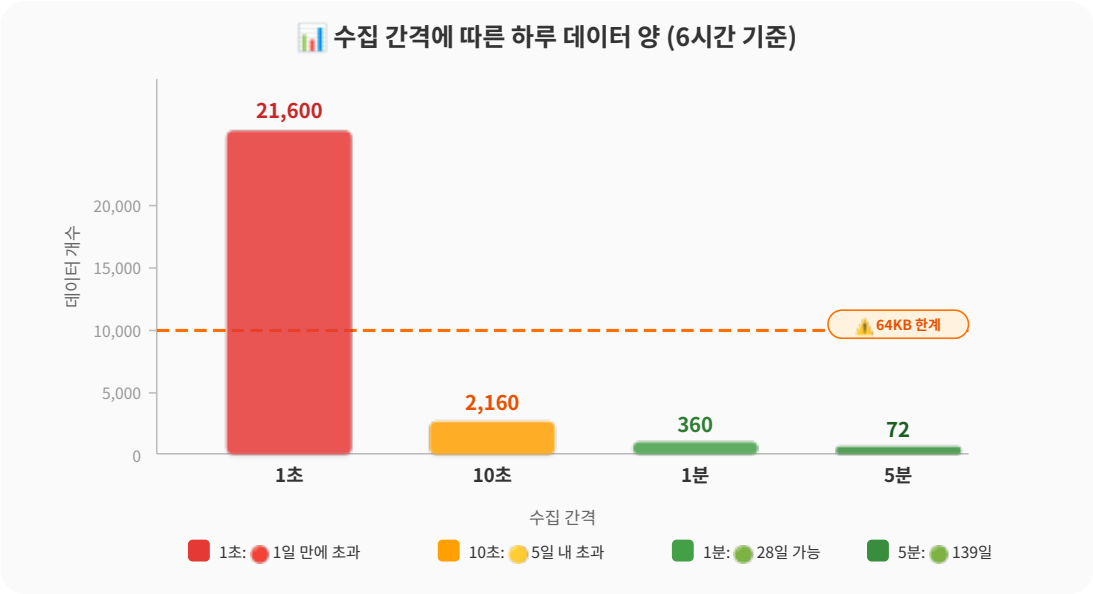

그림 14: 수집 간격별 데이터 양 비교

측정 대상	변화 속도	권장 간격	하루 6시간 수집 시
온도·습도	느림	5분	72개
CO_2 농도	느림~보통	5분	72개
밝기 (자연광)	보통	1~5분	72~360개
소음	빠름	10초~1분	360~2,160개
거리 (통행량)	매우 빠름	1초	21,600개

데이터 양 계산: 예상 데이터 개수 = (하루 수집 시간 ÷ 수집 간격) × 수집 일수

저장 용량 주의

마이크로비트 Data Logger 저장 공간은 약 64KB. 데이터 1개가 6~8바이트라면 약 **8,000~10,000개**까지 저장 가능. 1초 간격 6시간 = 21,600개로 용량 초과!

그림 15: 수집 간격에 따른 저장 용량 시뮬레이션

항목 7: 수집 기간 — 권장 5~10일
항목 9: 예상 결과 — 틀려도 괜찮아요!
항목 10: 주의 사항

문제	대비책
학생이 마이크로비트를 건드림	투명 케이스 또는 책꽂이 뒤에 숨김
배터리 방전	5분 간격 설정, 매일 배터리 교체
데이터 유실	매일 USB로 CSV 다운로드
센서 오작동	수집 시작 전 5분 테스트

5.3 작성 예시: "교실 쾌적도 측정"

#	항목	작성 내용
1	프로젝트 제목	교실 쾌적도 시간대별 변화 측정
2	연구 질문	1교시와 5교시 중 온도·습도·CO_2가 쾌적 범위에 있는 시간은 언제가 더 긴가?
3	측정 항목	온도(℃), 습도(%), CO_2(ppm)
4	사용 센서	SHT40 (온습도) + SGP30 (공기질)
5	수집 장소	3-1 교실 창가 2번째 줄 책상 위 (높이 70cm)
6	수집 간격	5분
7	수집 기간	5일 (월~금), 09:00~15:00
8	예상 데이터 양	72개/일 × 5일 = 360개
9	예상 결과	오후가 오전보다 온도 2~3℃, CO_2 200~300ppm 높을 것
10	주의 사항	SGP30 워밍업 15초, 매일 CSV 다운로드, 기기 보호

6. 오늘의 정리

6.1 핵심 요약

핵심 5가지

1. 좋은 주제는 **측정 가능** + **학교 수집 가능** + **비교 가능** + **교육적 의미** 4조건
2. "측정 불가능"을 "측정 가능"으로 바꾸는 것이 연구 질문의 핵심
3. 센서 선택 도구 3종(시뮬레이터, 카탈로그, 검색도구) 활용
4. 계획서 10개 항목을 꼼꼼히 작성하면 현장 수집이 순탄
5. **센서는 현재 상태만 측정한다.** 판단과 예측은 사람의 몫

6.2 과제 안내

과제

과제명	데이터 수집 계획서
제출물	데이터 수집 계획서 (양식) + 개발일지 (PDF)
제출 기한	일요일 자정 (LMS)
배점	5%

등급	점수	기준
A	100%	연구 질문 명확 + 센서 선택 타당 + 수집 계획 구체적 + 개발일지 충실 + 추가 통찰
B	85%	대부분 항목 작성 + 개발일지 충실
C	70%	일부 항목 미흡 또는 개발일지 기본 수준
D	55%	다수 항목 미흡
F	0%	미제출

6.3 다음 주 예고

교수자 멘트

"오늘 만든 계획서가 다음 주 **설계도**가 됩니다. 4주차에는 MakeCode에서 블록 코딩으로 **실제 데이터수집기**를 만들어요."